BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia memiliki jumlah tenaga kerja informal yang sangat besar. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Februari 2025 terdapat sekitar 86,58 juta pekerja informal, atau setara 59,40% dari total angkatan kerja nasional. Jumlah ini meningkat dibandingkan Februari 2024 yang mencapai 84,13 juta orang (59,17%). Angka tersebut menunjukkan bahwa sektor informal masih mendominasi struktur ketenagakerjaan di Indonesia dan memiliki peran penting dalam roda perekonomian (Anggraeni, 2024).

Sebagian besar pekerja informal merupakan buruh harian lepas, seperti buruh bangunan, petani, pekerja angkut, hingga asisten rumah tangga. Mereka menjadi tulang punggung bagi banyak sektor produktif, mulai dari konstruksi, logistik, pertanian, hingga layanan rumah tangga. Besarnya kontribusi tenaga kerja ini tidak diimbangi dengan kepastian kerja maupun jaminan perlindungan yang layak (Rahayu dan Djumena, 2025).

Permasalahan mendasar yang dihadapi buruh harian lepas adalah ketidakpastian upah. Tidak jarang mereka menerima bayaran yang lebih rendah dari kesepakatan awal, bahkan ada yang tidak dibayar sama sekali. Hal ini bukan hanya angka statistik, tetapi juga kasus nyata di lapangan. Misalnya, seorang buruh bangunan bernama Hamzah di Mamuju, Sulawesi Barat, terpaksa menyegel gedung sekolah karena upah sebesar Rp23 juta untuk proyek pembangunan enam ruang kelas tidak kunjung dibayarkan selama dua tahun oleh kontraktor. Ia bahkan harus menanggung hutang material sebesar Rp95 juta di toko bangunan karena perintah kontraktor yang tidak bertanggung jawab (Mekora.id, 21 Januari 2025). Kondisi ini memperlihatkan betapa rentannya posisi buruh harian ketika tidak ada kontrak kerja formal maupun landasan hukum yang jelas untuk melindungi hak-haknya.

Buruh harian lepas juga hampir tidak memiliki perlindungan sosial. Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, hingga akhir 2024 baru sekitar 9,9 juta pekerja informal yang menjadi peserta aktif, atau setara 16,2% dari total pekerja informal di Indonesia. Artinya, lebih dari 83% pekerja informal belum terlindungi oleh jaminan sosial tenaga

kerja. Kondisi ini membuat buruh harian sangat rentan apabila mengalami kecelakaan kerja, sakit, atau kehilangan mata pencaharian secara tiba-tiba. Rendahnya angka kepesertaan ini menunjukkan perlunya inovasi dan kolaborasi agar pekerja informal, termasuk buruh harian, bisa mendapatkan akses jaminan sosial yang layak (Kumparanbisnis, 2025).

Akses buruh harian terhadap peluang kerja masih sangat terbatas. Banyak pekerjaan informal diperoleh secara tidak resmi melalui informasi dari mulut ke mulut atau ikatan lisan, tanpa kontrak tertulis maupun jaminan upah tetap. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif INDEF, bahwa sebagian besar pekerja informal hanya mengandalkan jaringan sosial untuk mendapatkan pekerjaan, sehingga rentan dieksploitasi dan tidak memiliki kepastian penghasilan (Kumparanbisnis, 2024). Kondisi ini membuat buruh dengan keterampilan yang sama bisa memiliki peluang berbeda hanya karena perbedaan jaringan sosial, dan berimbas langsung pada kesejahteraan keluarga mereka.

Permasalahan diatas menimbulkan sebuah solusi inovatif yang mampu menjembatani kebutuhan antara buruh harian dan pemberi kerja secara cepat, aman, dan transparan. Gagasan "PENGEMBANGAN PLATFORM DIGITAL UNTUK MENINGKATKAN TRANSPARANSI, KEAMANAN, DAN AKSES KERJA BURUH HARIAN LEPAS MENGGUNAKAN TEKNOLOGI *SMART CONTRACT ESCROW* BERBASIS BLOCKCHAIN" hadir untuk menjawab tantangan ini melalui sebuah aplikasi digital yang menyediakan akses kerja harian berbasis lokasi, menjamin upah yang transparan, menghadirkan kontrak digital sederhana, serta menawarkan sistem pembayaran aman. Dengan demikian, pengembangan platform digital ini diharapkan mampu meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan buruh harian lepas di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah pada latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

a. Bagaimana merancang arsitektur dan alur logika status (*state machine*) pada *smart contract escrow* untuk memfasilitasi siklus transaksi kerja lepas dari tahap pendanaan (*funded*) hingga persetujuan pembayaran (*approved*)?
b. Bagaimana mengintegrasikan *stablecoin* Rupiah (token IDRX) ke dalam *smart contract escrow* agar transaksi pembayaran upah kerja memiliki nilai yang stabil dan terhindar dari volatilitas harga aset kripto?
c. Bagaimana evaluasi kinerja teknis *smart contract escrow* yang dikembangkan berdasarkan hasil pengukuran empiris waktu konfirmasi transaksi (*latency*) dan efisiensi biaya transaksi (*gas cost*)?

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Agar pembahasan dalam penelitian ini terarah, terfokus, dan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan, maka ruang lingkup penelitian dibatasi pada hal-hal berikut:

a. Implementasi mekanisme *smart contract escrow* untuk mengamankan proses penguncian hingga pencairan upah kerja secara otomatis,
b. Menggunakan bahasa pemrograman Solidity untuk merancang logika dan fungsi *smart contract*,
c. Menggunakan jaringan uji coba (*testnet*) Base Layer-2 dengan token *stablecoin* Rupiah (IDRX) sebagai media transaksi pembayaran,
d. Pengujian kinerja sistem difokuskan pada pengukuran waktu konfirmasi transaksi (*latency*) dan efisiensi biaya komputasi (*gas fee*).

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Menghasilkan rancangan arsitektur dan logika *state machine smart contract escrow* yang dapat mengatur siklus hidup (*lifecycle*) pekerjaan secara terdesentralisasi, transparan, dan otomatis.

b. Mengimplementasikan integrasi *smart contract* dengan token standar ERC-20 (IDRX) untuk memastikan transaksi upah kerja setara dengan mata uang Rupiah secara aman.
c. Melakukan pengujian dan evaluasi kinerja smart contract secara kuantitatif guna membuktikan efisiensi biaya *gas fee* dan kecepatan waktu eksekusi transaksi pada jaringan Layer-2.

1.4.2. Manfaat Penelitian

1) Bagi Penulis

Menerapkan dan memperdalam pemahaman mengenai implementasi teknologi blockchain, smart contract, serta pengujian kinerja sistem terdesentralisasi secara empiris.

2) Bagi Pengguna (Pekerja dan Pemberi Kerja)

Memberikan alternatif solusi sistem transaksi kerja lepas yang lebih aman, transparan, dan adil dengan adanya jaminan pencairan dana otomatis tanpa khawatir risiko wanprestasi.

3) Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Menjadi bahan referensi dan rujukan ilmiah mengenai pemanfaatan smart contract pada jaringan Layer-2 dan token stabil Rupiah untuk efisiensi biaya transaksi di sektor ketenagakerjaan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Sebelumnya

Sub-bab ini menguraikan sejumlah penelitian terdahulu yang relevan dengan penerapan teknologi *blockchain*, *smart contract*, dan sistem *escrow* pada platform kerja lepas (*freelance/gig economy*). Tinjauan ini berfungsi sebagai landasan teoretis, pembanding metodologis, sekaligus penjelas posisi kebaruan (*novelty*) penelitian yang dilakukan. Tabel 2.1 menyajikan pemetaan komparatif antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang diajukan.

Tabel 2.1 Pemetaan Penelitian Sebelumnya

Penulis dan Tahun	Judul dan Metode	Hasil Utama	Perbedaan dengan Penelitian Ini
Saputra dkk. (2021)	*Prototype Blockchain Based Smart Contract for Freelance Marketplace System*. Rancang bangun *marketplace freelance* pada jaringan Ethereum dengan penyimpanan terdesentralisasi IPFS.	Transaksi kerja lepas dapat dieksekusi tanpa pihak ketiga dan data tersimpan secara transparan.	Menggunakan Ethereum Layer-1 dengan biaya transaksi (*gas fee*) tinggi, sedangkan penelitian ini menggunakan **Layer-2 Base** yang biayanya jauh lebih murah.
Ahmed dan Rahman (2023)	*Smart Contract Escrow for Decentralised Freelancing Platforms: Ensuring Trust, Transparency and Fair Payments*. Implementasi kontrak *escrow* dengan analisis teori permainan (*game theory*) dan simulasi jaringan Layer-2.	Menghilangkan risiko wanprestasi pembayaran dan memangkas waktu tunda pencairan upah secara signifikan.	Berfokus pada analisis matematis arbitrase sengketa, sedangkan penelitian ini berfokus pada implementasi nyata dengan **stablecoin Rupiah (IDRX)** yang bernilai stabil 1:1 terhadap Rupiah.
Kadly dkk. (2021)	*Keabsahan Blockchain-Smart Contract dalam Transaksi Elektronik: Indonesia, Amerika dan Singapura*. Analisis yuridis komparatif hukum perdata dan UU ITE.	*Smart contract* memenuhi syarat sah perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata) sebagai kontrak elektronik yang mengikat para pihak.	Berfokus pada kajian hukum normatif, sedangkan penelitian ini berfokus pada **rekayasa perangkat lunak dan evaluasi teknis empiris** sistem kontrak pintar.
Sharma dkk. (2022)	*Decentralized Reputation and Escrow Architecture for Gig Workers*. Sistem reputasi terdesentralisasi dengan pencatatan riwayat kerja pada *smart contract*.	Ulasan kerja yang tercatat di *blockchain* terbebas dari manipulasi admin dan mencegah ulasan palsu (*sybil review*).	Belum mengukur secara kuantitatif efisiensi biaya komputasi jaringan (*gas cost analysis*) dalam mata uang fiat lokal.

Berdasarkan telaah tersebut, kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada rancang bangun dan pengujian empiris mekanisme *smart contract escrow* pada jaringan Layer-2 Base yang terintegrasi langsung dengan *stablecoin* Rupiah (IDRX). Pendekatan ini diharapkan menghasilkan sistem pembayaran yang cepat, bebas volatilitas, dan berbiaya sangat rendah bagi tenaga kerja lepas di Indonesia.

2.2. *Blockchain* dan *Smart Contract*

2.2.1. Konsep Dasar dan Karakteristik *Blockchain*

Blockchain adalah buku besar digital terdistribusi (*distributed ledger technology*) yang mencatat data transaksi dalam blok-blok yang saling terhubung secara kriptografis sehingga membentuk sebuah rantai (*chain*) (Nakamoto, 2008; Zheng dkk., 2018). Setiap blok memuat stempel waktu (*timestamp*), data transaksi, serta nilai *hash* kriptografi dari blok sebelumnya. Karakteristik utama teknologi *blockchain* meliputi:

a. **Desentralisasi (*decentralization*).** Data tidak disimpan pada satu peladen (*server*) terpusat, tetapi diduplikasi dan diverifikasi oleh seluruh simpul (*node*) dalam jaringan komputer terdistribusi.
b. **Kekekalan data (*immutability*).** Data yang telah ditulis dan dikonfirmasi ke dalam blok tidak dapat diubah, disunting, atau dihapus secara sepihak oleh siapa pun, termasuk administrator sistem.
c. **Transparansi (*transparency*).** Seluruh riwayat transaksi dapat diaudit dan diverifikasi secara publik menggunakan penjelajah blok (*block explorer*).

2.2.2. *Smart Contract*

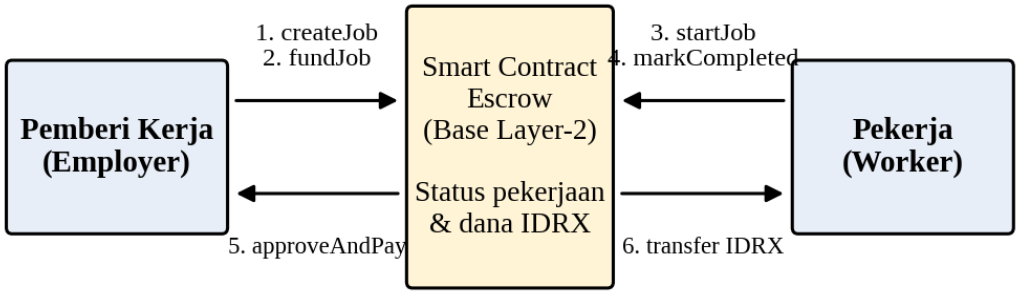
Smart contract (kontrak pintar) adalah program komputer atau protokol transaksi yang tersimpan di dalam jaringan *blockchain* dan dieksekusi secara otomatis apabila kondisi prasyarat yang tertulis dalam logika kodenya terpenuhi (*self-executing code*). Gagasan ini dikemukakan oleh Szabo (1997), yang mengibaratkan kontrak pintar seperti mesin penjual otomatis (*vending machine*): interaksi antarpihak berjalan sesuai aturan yang tertanam tanpa memerlukan pihak penengah manusia. Pada platform Ethereum, gagasan tersebut direalisasikan melalui kode yang dijalankan oleh *Ethereum Virtual Machine* (EVM) (Buterin, 2014; Christidis dan Devetsikiotis, 2016).

Dalam konteks ketenagakerjaan, *smart contract* bertindak sebagai penjamin kesepakatan digital yang objektif. Kontrak pintar meniadakan ketergantungan pada kepercayaan buta (*trustless environment*) dan menghilangkan risiko wanprestasi sepihak dari salah satu pihak yang berkontrak. Namun, karena kodenya tidak dapat diubah setelah disebarkan, kesalahan logika dan celah keamanan seperti *reentrancy* berpotensi menimbulkan kerugian dana yang permanen (Atzei dkk., 2017). Oleh sebab itu, perancangan dan pengujian kontrak harus dilakukan secara cermat sebelum penyebaran.

2.3. Mekanisme *Escrow* Terdesentralisasi

Escrow (rekening bersama) adalah mekanisme penampungan dana transaksi sementara oleh pihak netral sebelum dana diserahkan kepada pihak yang berhak setelah kewajiban pekerjaan diselesaikan. Pada platform kerja lepas konvensional, layanan *escrow* dikelola entitas perusahaan terpusat yang umumnya membebankan komisi persentase dari nilai transaksi, sekitar 10% hingga 20% (Upwork, n.d.), serta memegang kendali penuh atas pembekuan dana pengguna.

Smart contract escrow menggantikan peran perantara tersebut dengan algoritma terprogram yang transparan. Gambar 2.1 memperlihatkan arsitektur konseptual interaksi antara pemberi kerja, kontrak pintar, dan pekerja.



Seluruh transaksi tercatat pada blockchain dan dapat diverifikasi melalui block explorer

Gambar 2.1 Arsitektur Konseptual *Smart Contract Escrow*

Siklus hidup (*lifecycle*) mekanisme *escrow* terdesentralisasi terdiri atas beberapa status (*state*) berikut:

a. **Created:** pemberi kerja dan pekerja menyepakati lingkup pekerjaan, tenggat waktu, dan besaran upah.
b. **Funded:** pemberi kerja mentransfer dan mengunci sejumlah dana upah ke dalam kontrak pintar, yang kemudian menahan dana tersebut secara aman.
c. **Started:** pekerja memulai pekerjaan setelah memastikan dana upah telah terverifikasi terkunci di dalam kontrak.
d. **Completed:** pekerja menandai bahwa pekerjaan telah selesai dikerjakan.
e. **Approved/Paid:** pemberi kerja memverifikasi hasil kerja dan memberikan persetujuan, yang secara otomatis memicu kontrak untuk mentransfer dana dari brankas kontrak ke alamat dompet digital (*wallet address*) pekerja tanpa pemotongan komisi platform.

2.4. Jaringan Ethereum Layer-2 (Base Network)

Jaringan Ethereum Layer-1 menyediakan tingkat keamanan dan desentralisasi yang tinggi, tetapi kapasitas pemrosesan transaksinya terbatas (sekitar 15 transaksi per detik) dan biaya transaksinya (*gas fee*) berfluktuasi serta menjadi mahal saat jaringan padat (Ethereum Foundation, n.d.). Keterbatasan ini membuat transaksi bernilai kecil (*micro-transactions*), seperti upah kerja harian, menjadi tidak layak secara ekonomi.

Untuk mengatasinya, dikembangkan solusi penskalaan **Layer-2 (L2)** berbasis *Optimistic Rollup*. Jaringan L2 mengeksekusi komputasi transaksi di luar rantai utama (*off-chain*), kemudian memampatkan dan mengirimkan data sekumpulan transaksi tersebut ke Layer-1 secara berkala (Optimism, n.d.). **Base Network** adalah jaringan Layer-2 Ethereum yang dibangun di atas tumpukan perangkat lunak terbuka *OP Stack* (Base, n.d.). Karakteristik Base Network mencakup:

a. **Biaya transaksi sangat rendah.** Biaya per transaksi dapat ditekan hingga kisaran ratusan Rupiah, jauh lebih hemat daripada Layer-1; besaran pastinya bergantung pada kondisi jaringan dan harga ETH, dan akan diukur secara empiris dalam penelitian ini.

b. **Throughput tinggi.** Waktu pembentukan blok sekitar 2 detik sehingga pengalaman pengguna (*user experience*) responsif.
c. **Keamanan setara Layer-1.** Base mewarisi fondasi konsensus kriptografis dan keamanan jaringan utama Ethereum.

2.5. Aset Kripto Stabil (*Stablecoin*) dan Standar ERC-20

2.5.1. *Stablecoin* IDRX

Salah satu kendala utama adopsi aset kripto sebagai alat pembayaran upah adalah tingginya volatilitas harga, misalnya pada Bitcoin atau Ether. Nilai upah yang berfluktuasi merugikan pekerja maupun pemberi kerja. *Stablecoin* adalah aset digital yang dirancang mempertahankan nilai tukar stabil terhadap aset acuan tertentu, seperti mata uang fiat.

Penelitian ini menggunakan token **IDRX**, yaitu *stablecoin* yang dipatok dengan rasio 1:1 terhadap Rupiah (1 IDRX = Rp1) (IDRX, n.d.). Dengan IDRX, perhitungan upah tetap mencerminkan nilai ekonomi riil di Indonesia tanpa risiko penurunan nilai akibat volatilitas pasar kripto.

2.5.2. Standar Antarmuka ERC-20

ERC-20 (*Ethereum Request for Comments 20*) adalah standar teknis pembuatan token fungibel pada jaringan berbasis EVM (Vogelsteller dan Buterin, 2015). Fungsi standar ERC-20 yang digunakan dalam interaksi kontrak *escrow* meliputi:

a. `transfer(recipient, amount)`: memindahkan sejumlah token dari kontrak ke alamat pekerja.
b. `transferFrom(sender, recipient, amount)`: memindahkan token dari pemberi kerja ke alamat kontrak *escrow* setelah ada otorisasi.
c. `allowance(owner, spender)`: memeriksa jumlah saldo yang telah diizinkan pemilik akun untuk ditarik oleh kontrak pintar.

2.6. Bahasa Pemrograman Solidity

Solidity adalah bahasa pemrograman berorientasi objek tingkat tinggi yang dirancang khusus untuk menulis kontrak pintar pada EVM. Sintaksisnya dipengaruhi

C++, Python, dan JavaScript, serta bersifat *statically typed*, yaitu pengecekan tipe variabel dilakukan saat kompilasi (Solidity, n.d.). Pustaka OpenZeppelin menyediakan implementasi dan antarmuka standar, seperti `IERC20`, yang telah banyak digunakan dan diaudit (OpenZeppelin, n.d.). Komponen fundamental Solidity yang diterapkan pada kontrak *escrow* ini meliputi:

a. **Struct:** tipe data bentukan untuk merepresentasikan entitas pekerjaan (*Job*) yang memuat alamat pemberi kerja (*employer*), pekerja (*worker*), upah (*wage*), tenggat waktu (*deadline*), dan status pekerjaan.
b. **Mapping:** struktur data asosiatif pasangan kunci-nilai (*key-value*) untuk mengindeks data pekerjaan berdasarkan pengenal unik (`jobId`).
c. **Modifier:** struktur kontrol akses (seperti `onlyEmployer` dan `onlyWorker`) yang memastikan fungsi kritis hanya dapat dipanggil pihak yang sah.
d. **Event:** mekanisme pencatatan log pada *blockchain* yang memungkinkan aplikasi klien mendengarkan (*listen*) perubahan status transaksi secara *real-time*.

2.7. *Software Development Life Cycle* (SDLC) *Waterfall*

Model pengembangan yang digunakan adalah model sekuensial linier klasik atau *Waterfall* menurut Pressman dan Maxim (2020). Model ini dipilih karena kebutuhan fungsional mekanisme *smart contract* harus didefinisikan secara matang, terstruktur, dan tervalidasi sejak awal, mengingat kode kontrak pintar tidak dapat diubah (*immutable*) setelah diunggah ke jaringan *blockchain*. Tahapan model *Waterfall* yang diadopsi adalah:

a. **Analisis kebutuhan (*requirements analysis*):** menganalisis masalah keterlambatan pembayaran serta merumuskan spesifikasi logika *escrow* dan parameter data transaksi.
b. **Perancangan sistem (*system design*):** merancang diagram transisi status (*state machine*), arsitektur kontrak, antarmuka token ERC-20, dan skenario pengujian.

c. **Pengodean/implementasi (*coding/implementation*):** menerjemahkan rancangan ke dalam bahasa Solidity, mengompilasi, dan menyebarkan (*deployment*) kontrak ke jaringan *testnet*.
d. **Pengujian (*testing*):** menguji fungsionalitas logika kontrak serta mengukur performa teknis berupa waktu konfirmasi transaksi dan konsumsi biaya *gas*.
e. **Pemeliharaan/evaluasi (*maintenance/evaluation*):** mendokumentasikan hasil pengujian dan menyusun laporan evaluasi kinerja sistem.

2.8. Pengukuran Kinerja Sistem *Blockchain*

Kinerja sistem berbasis *blockchain* lazim dinilai melalui tiga kelompok metrik. Pertama, **latensi** (*transaction latency*), yaitu selang waktu sejak transaksi dikirim hingga tercatat dan terkonfirmasi dalam blok. Kedua, **biaya komputasi** (*gas*), yaitu satuan usaha komputasi EVM; biaya transaksi dihitung dari jumlah *gas* yang dipakai dikalikan harga *gas* efektif per unit, lalu dapat dikonversi ke mata uang fiat (Ethereum Foundation, n.d.). Ketiga, *throughput* dan **tingkat kegagalan** (*error rate*), yaitu jumlah transaksi berhasil per detik dan proporsi permintaan yang gagal saat sistem menerima beban bersamaan. Pengujian beban dapat dijalankan dengan perangkat seperti Apache JMeter (Apache Software Foundation, n.d.).

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan Program Studi Teknik Informatika/Sistem Informasi Nama Universitas, dengan waktu pelaksanaan mulai bulan Bulan Tahun Mulai hingga Bulan Tahun Selesai. Kegiatan penelitian difokuskan pada perancangan arsitektur, pengodean *smart contract*, pengujian pada jaringan terdesentralisasi, dan analisis data performa secara empiris.

3.2. Jadwal Penelitian

Kegiatan penelitian direncanakan berlangsung selama lima bulan dengan rincian sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

Kegiatan	Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5
Studi literatur					
Pengumpulan data dan analisis kebutuhan					
Perancangan dan pembuatan *smart contract escrow*					
Pengujian kinerja sistem					
Penyusunan laporan dan evaluasi					

3.3. Kebutuhan Sistem

Untuk mendukung perancangan, pengembangan, dan pengujian sistem *smart contract escrow*, digunakan perangkat keras, perangkat lunak, serta bahan dan layanan jaringan sebagaimana diuraikan berikut, disertai kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem.

3.3.1. Perangkat Keras

a. **Laptop/komputer pengembangan** dengan spesifikasi:
   1) Prosesor minimal Intel Core i5/AMD Ryzen 5 atau setara,
   2) Memori utama (RAM) 8 GB/16 GB DDR4,
   3) Media penyimpanan SSD NVMe 512 GB.

b. **Perangkat pengujian klien (*mobile device*):** *smartphone* berbasis Android versi 11 ke atas untuk pengujian integrasi antarmuka pengguna.

3.3.2. Perangkat Lunak

a. **Sistem operasi:** Microsoft Windows 11 atau Linux Ubuntu 22.04 LTS.

b. **Editor kode:** Visual Studio Code sebagai lingkungan pengembangan terpadu (*IDE*).

c. **Kompiler dan lingkungan eksekusi:**

1) Solidity Compiler versi ^0.8.20,

2) Remix Ethereum IDE dan Node.js (v18/v20).

d. **Pustaka dan *framework* pendukung:**

1) Ethers.js/Web3.js untuk interaksi aplikasi klien dengan *blockchain*,

2) OpenZeppelin Contracts untuk antarmuka standar token ERC-20 (`IERC20`).

e. **Perangkat pengujian kuantitatif:**

1) Apache JMeter/Artillery untuk pengujian beban dan konkurensi,

2) *Web3 provider* dan Base Sepolia Block Explorer (Basescan) untuk mencatat waktu konfirmasi dan konsumsi *gas fee*.

3.3.3. Bahan dan Layanan Jaringan

a. **Jaringan uji coba (*testnet*):** Base Sepolia Testnet (Ethereum Layer-2).

b. **Aset kripto simulasi:** *faucet* ETH Base Sepolia sebagai bahan bakar (*gas fee*) simulasi.

c. **Token pembayaran:** token uji coba IDRX (*stablecoin* Rupiah berstandar ERC-20).

d. **Dompet kripto non-kustodian:** MetaMask Wallet untuk menyimpan kunci privat (*private key*) akun pemberi kerja dan pekerja.

3.3.4. Kebutuhan Fungsional dan Non-Fungsional

Kebutuhan sistem diklasifikasikan menjadi dua kelompok. **Kebutuhan fungsional** (*functional requirements*) adalah sebagai berikut:

a. Sistem mampu mencatat pembuatan kontrak pekerjaan (`createJob`) yang memuat identitas pekerja, besaran upah, lingkup tugas, dan tenggat waktu.
b. Sistem menyediakan mekanisme persetujuan penarikan token (*ERC-20 token allowance*) dan penguncian saldo upah ke dalam kontrak (`fundJob`).
c. Sistem memvalidasi transisi status pekerjaan dari `Created`, `Funded`, `Started`, `Completed`, hingga `Approved`.
d. Sistem melepaskan dan mentransfer saldo token IDRX secara otomatis dari brankas kontrak ke dompet pekerja saat status `Approved` tercapai (`approveAndPay`).
e. Sistem menyediakan kontrol akses (*modifier*) untuk mencegah pihak tidak berwenang mengeksekusi fungsi di luar perannya.

Kebutuhan non-fungsional (*non-functional requirements*) meliputi:

a. **Keamanan:** mencegah celah kerentanan *reentrancy* dan manipulasi saldo.
b. **Efisiensi:** mengoptimalkan struktur kode agar konsumsi *gas fee* sesedikit mungkin.
c. **Skalabilitas dan kecepatan:** waktu konfirmasi transaksi rata-rata berada pada batas toleransi interaksi sistem, yaitu di bawah 5 detik per transaksi.

3.4. Prosedur Penelitian

Penelitian ini mengadopsi model sekuensial linier (*Waterfall SDLC*) (Pressman dan Maxim, 2020) yang disesuaikan dengan siklus rekayasa perangkat lunak berbasis *blockchain*. Tahapan penelitian digambarkan pada Gambar 3.1 dan dijelaskan pada sub-bab berikut.



Gambar 3.1 Tahapan Penelitian

3.4.1. Studi Literatur

Tahap ini mengumpulkan dan menelaah teori dari sumber ilmiah terpercaya, yaitu jurnal internasional (IEEE, ScienceDirect, Springer) dan jurnal nasional terindeks SINTA. Kajian mencakup:

a. arsitektur sistem kerja lepas terdesentralisasi,
b. mekanisme protokol *smart contract escrow* dan pengelolaan risiko wanprestasi pembayaran,
c. karakteristik teknis konsensus dan mekanisme kompresi transaksi pada Layer-2 Base,

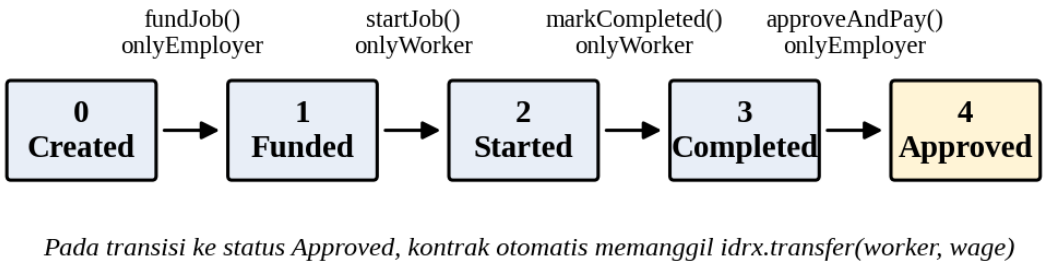
d. spesifikasi antarmuka token fungibel ERC-20 untuk integrasi *stablecoin* Rupiah (IDRX).

3.4.2. Pengumpulan Data dan Analisis Kebutuhan

Tahap ini mengidentifikasi dan mendefinisikan kebutuhan sistem berdasarkan kajian literatur dan analisis pemangku kepentingan (*stakeholder*), yaitu pemberi kerja dan pekerja. Hasilnya berupa kebutuhan fungsional dan non-fungsional sebagaimana diuraikan pada sub-bab 3.3.4, yang menjadi acuan perancangan dan pengujian.

3.4.3. Perancangan dan Pembuatan *Smart Contract Escrow*

Tahap ini mentransformasikan kebutuhan sistem menjadi rancangan arsitektur teknis dan program. Alur status pekerjaan dirancang dengan model mesin status terhingga (*finite state machine*) sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.2, dengan lima status sebagai berikut:



Gambar 3.2 Diagram Transisi Status (*State Machine*) Pekerjaan

a. *State 0 (Created):* kontrak pekerjaan dibuat oleh pemberi kerja dan belum didanai.
b. *State 1 (Funded):* pemberi kerja mengunci dana upah IDRX ke dalam kontrak pintar.
c. *State 2 (Started):* pekerja mengonfirmasi dimulainya pelaksanaan pekerjaan.
d. *State 3 (Completed):* pekerja melaporkan bahwa pekerjaan telah rampung.
e. *State 4 (Approved):* pemberi kerja menyetujui hasil kerja dan kontrak otomatis mentransfer IDRX ke pekerja.

Logika diimplementasikan pada kontrak `JobCoUiCore.sol` dengan struktur data utama pada Kode 3.1.

Kode 3.1 Struktur Data `Job` pada `JobCoUiCore.sol`

```
struct Job {
    address employer;
    address worker;
    uint256 wage;
    string  scope;
    uint256 deadline;
    Status  status;
    bool    employerRated;
    bool    workerRated;
}
```

Fungsi-fungsi inti yang dikembangkan adalah sebagai berikut:

a. `createJob(address _worker, uint256 _wage, string memory _scope, uint256 _deadline)`: membuat pekerjaan baru.

b. `fundJob(uint256 jobId)`: mengunci upah dengan memanfaatkan `idrx.transferFrom(msg.sender, address(this), job.wage)`.

c. `startJob(uint256 jobId)`: memulai pekerjaan, dibatasi *modifier* `onlyWorker`.

d. `markCompleted(uint256 jobId)`: menandai pekerjaan selesai, dibatasi *modifier* `onlyWorker`.

e. `approveAndPay(uint256 jobId)`: menyetujui hasil dan membayar dengan memanfaatkan `idrx.transfer(job.worker, job.wage)`.

Kontrak dikompilasi menggunakan Solidity Compiler v0.8.20 lalu disebarkan (*deploy*) ke jaringan Base Sepolia Testnet. Alamat kontrak yang dihasilkan dicatat dan dapat diperiksa melalui penjelajah blok.

3.4.4. Pengujian Kinerja Sistem (*Data-Driven Testing*)

Untuk memperoleh bukti kuantitatif berbasis data nyata, bukan sekadar survei persepsi subjektif, dilakukan tiga pengujian empiris berikut.

a. Pengujian waktu konfirmasi transaksi (*transaction latency test*). Pengujian ini bertujuan mengukur waktu yang dibutuhkan sejak fungsi dipanggil hingga transaksi

tercatat dan tervalidasi dalam blok Base Layer-2. Transaksi dieksekusi berulang sebanyak 30 kali ($N = 30$) pada beragam kondisi trafik jaringan (pagi, siang, dan malam hari). Data yang diukur adalah waktu minimum (T_{min}), waktu maksimum (T_{max}), rata-rata (T_{avg}), dan simpangan baku (s), dengan rumus:

$$T_{avg} = (1/N) \Sigma T_i \quad (3.1)$$

$$s = \sqrt{[\Sigma (T_i - T_{avg})^2 / (N - 1)]} \quad (3.2)$$

b. Pengujian efisiensi biaya operasional (*gas cost and economic analysis*). Pengujian ini mengukur konsumsi daya komputasi dan biaya riil pada setiap tahap fungsi *escrow*. Variabel yang diukur meliputi *gas used* (unit gas aktual yang dikonsumsi), *effective gas price* (Gwei), total biaya transaksi dalam ETH, dan konversi biaya ke Rupiah berdasarkan kurs ETH/IDR yang berlaku saat pengujian:

$$\text{Biaya}_{ETH} = \textit{Gas Used} \times \textit{Effective Gas Price} \times 10^{-9} \quad (3.3)$$

$$\text{Biaya}_{IDR} = \text{Biaya}_{ETH} \times \text{Kurs ETH/IDR} \quad (3.4)$$

Hasilnya dibandingkan dengan komisi persentase platform kerja lepas konvensional sebesar 10% hingga 20% dari nilai upah, untuk menilai selisih biaya yang ditanggung pengguna.

c. Pengujian beban dan konkurensi (*stress/concurrency testing*). Pengujian ini bertujuan menguji ketahanan sistem *backend* dan *smart contract* saat menerima panggilan transaksi secara simultan. Skenario dijalankan dengan alat pengujian otomatis (JMeter) yang mensimulasikan 10, 25, dan 50 permintaan bersamaan (*concurrent users*). Variabel yang diukur adalah *throughput* (transaksi per detik/TPS), tingkat kegagalan (*error rate*), dan waktu respons rata-rata (*average response time*).

3.4.5. Penyusunan Laporan dan Evaluasi

Tahap akhir mengolah dan menginterpretasikan data hasil pengujian ke dalam tabel statistik dan grafik performa, melakukan pembahasan ilmiah, dan menyusun laporan akhir skripsi. Hasil evaluasi digunakan untuk membuktikan secara empiris bahwa *smart contract escrow* pada jaringan Layer-2 Base efektif, cepat, dan murah dalam mengatasi risiko wanprestasi pada transaksi kerja lepas.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmed, inisial., dan Rahman, inisial. (2023). *Smart contract escrow for decentralised freelancing platforms: Ensuring trust, transparency and fair payments*. Nama konferensi/jurnal, halaman. IEEE. https://doi.org/...

Anggraeni, inisial. (2024). Judul artikel. Nama media. URL

Apache Software Foundation. (n.d.). *Apache JMeter*. https://jmeter.apache.org

Atzei, N., Bartoletti, M., dan Cimoli, T. (2017). A survey of attacks on Ethereum smart contracts (SoK). Dalam M. Maffei dan M. Ryan (Ed.), *Principles of security and trust* (hlm. 164–186). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-54455-6_8

Base. (n.d.). *Base documentation*. https://docs.base.org

Buterin, V. (2014). *A next-generation smart contract and decentralized application platform* [White paper]. Ethereum. https://ethereum.org/en/whitepaper/

Christidis, K., dan Devetsikiotis, M. (2016). Blockchains and smart contracts for the Internet of Things. *IEEE Access, 4*, 2292–2303. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2016.2566339

Ethereum Foundation. (n.d.). *Gas and fees*. Ethereum.org. https://ethereum.org/en/developers/docs/gas/

IDRX. (n.d.). *IDRX: Indonesian Rupiah stablecoin*. https://idrx.co

Kadly, inisial., Rosadi, inisial., dan Gultom, inisial. (2021). Keabsahan blockchain-smart contract dalam transaksi elektronik: Indonesia, Amerika dan Singapura. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, volume(nomor), halaman. https://doi.org/...

Kumparanbisnis. (2024). Judul artikel. Kumparan. URL

Kumparanbisnis. (2025). Judul artikel. Kumparan. URL

Mekora.id. (2025, 21 Januari). Judul artikel. URL

Nakamoto, S. (2008). *Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system*. https://bitcoin.org/bitcoin.pdf

OpenZeppelin. (n.d.). *OpenZeppelin Contracts documentation*. https://docs.openzeppelin.com/contracts

Optimism. (n.d.). *Optimism documentation*. https://docs.optimism.io

Pressman, R. S., dan Maxim, B. R. (2020). *Software engineering: A practitioner's approach* (edisi ke-9). McGraw-Hill Education.

Rahayu, inisial., dan Djumena, inisial. (2025). Judul artikel. Nama media. URL

Saputra, inisial.; lengkapi penulis lain (2021). *Prototype blockchain based smart contract for freelance marketplace system*. Nama konferensi, halaman. IEEE. https://doi.org/...

Sharma, inisial.; lengkapi penulis lain (2022). *Decentralized reputation and escrow architecture for gig workers*. Sumber publikasi, volume, halaman. https://doi.org/...

Solidity. (n.d.). *Solidity documentation*. https://docs.soliditylang.org

Szabo, N. (1997). Formalizing and securing relationships on public networks. *First Monday, 2*(9). https://doi.org/10.5210/fm.v2i9.548

Upwork. (n.d.). *Fee and charges*. https://www.upwork.com/legal/fees

Vogelsteller, F., dan Buterin, V. (2015). *EIP-20: Token standard*. Ethereum Improvement Proposals. https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-20

Zheng, Z., Xie, S., Dai, H.-N., Chen, X., dan Wang, H. (2018). Blockchain challenges and opportunities: A survey. *International Journal of Web and Grid Services, 14*(4), 352–375. https://doi.org/10.1504/IJWGS.2018.095647